

# PROCEDIMENTOS DE CONTROLE DE INCÊNDIOS

Os procedimentos de controle de incêndios estão relacionados à dinâmica interna do processo de combustão. Dessa forma, os principais métodos de EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS têm como referência a inibição de um ou mais elementos essenciais da combustão (constituintes do “Triângulo do Fogo”).

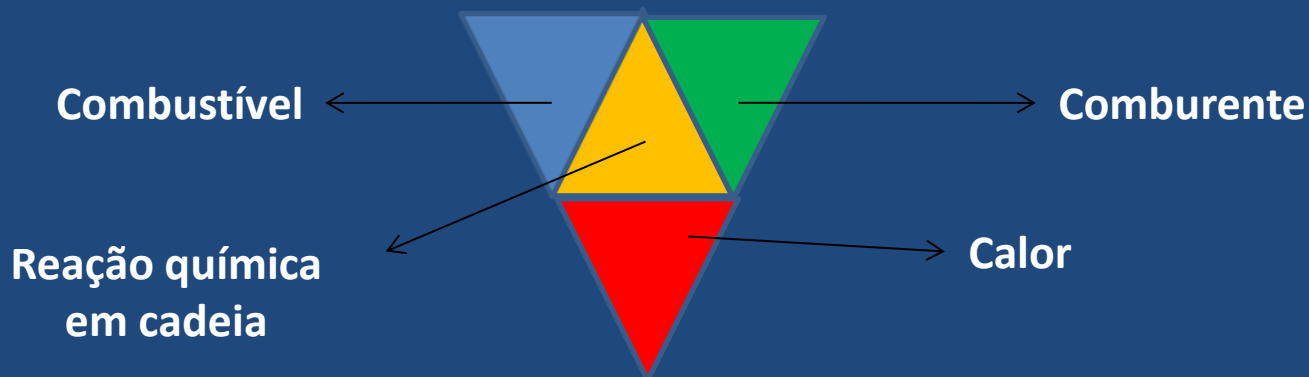
**FOGO** é uma reação química envolvendo **COMBUSTÍVEL** (material inflamável) e **COMBURENTE** (em geral, o oxigênio), com desprendimento de luz e calor.

**INCÊNDIO** é o fogo que foge ao controle do ser humano, com tendência a se alastrar e causar danos.

# PROCEDIMENTOS DE CONTROLE DE INCÊNDIOS

Com o aprofundamento dos estudos sobre o fenômeno da combustão, sobretudo pelas consequências graves de um incêndio, identificaram-se novos elementos essenciais da dinâmica do incêndio. Assim, o TRIÂNGULO DO FOGO, foi substituído por um TETRAEDO ou PIÂMIDE DO FOGO.

A diferença básica entre as duas figuras, é que o Tetraedo ilustra como a combustão é suportada e mantida através da reação em cadeia dentro do processo de combustão.



# PROCEDIMENTOS DE CONTROLE DE INCÊNDIOS

**COMBUSTÍVEL** é todo elemento na natureza que queima quando em contato com o oxigênio e na presença de certas condições ideais de temperatura e de pressão. Os combustíveis podem ser encontrados no estado sólido, líquido e gasoso.

**MATERIAL NÃO-COMBUSTÍVEL** é um material que, de acordo com a Convenção SOLAS, não queima e nem produz vapores inflamáveis em uma quantidade suficiente para que haja uma ignição espontânea, quando aquecido a cerca de 750° Celsius.

**COMBURENTE** é o elemento que, combinado ao combustível, produz a combustão (em geral, o oxigênio do ar atmosférico).

**CALOR** é a temperatura/pressão necessária para que ocorra o fogo .

# PROCEDIMENTOS DE CONTROLE DE INCÊNDIOS

**REAÇÃO EM CADEIA** - as reações ocorridas durante a combustão, formam produtos intermediários instáveis (conhecidos como “radicais livres”), prontos para se combinarem com outros elementos, gerando novos produtos. Aos produtos instáveis cabem a transmissão da energia gerada pela reação que, por sua vez, liberará calor, sustentando a combustão e propagando o fogo.



# CLASSES DE INCÊNDIOS

Quatro (4) são as classes de incêndio conhecidas, a saber:

**CLASSE “A”** - correspondem a combustíveis sólidos que queimam tanto na sua superfície quanto na sua profundidade, deixando resíduos sólidos (carvão, cinza, etc) após a queima. Ex: madeira, papel, plástico, tecidos, etc.

**CLASSE “B”** – correspondem aos combustíveis líquidos, gases e pastosos, que queimam em superfície e não deixam resíduos sólidos. Ex: gasolina, gás butano, graxas, etc.

**CLASSE “C”** – correspondem àqueles que ocorrem em equipamentos elétricos/eletrônicos ENERGIZADOS. Importante salientar que, alguns equipamentos quando desenergizados, tornar-se-ão “Classe A”. Ex: motores elétricos, geradores, aparelhos de ar condicionado, etc.

# CLASSES DE INCÊNDIOS

**CLASSE “D”** – são aqueles que ocorrem em metais inflamáveis. Ex: magnésio, alumínio, potássio, etc.

Para cada classe de incêndio teremos agente(s) extintores mais ou menos eficientes. É importante salientar que, é de vital importância sabermos classificar o incêndio ocorrido pois, a utilização incorreta de certos agentes extintores poderá, ao invés de extinguir um incêndio, aumentá-lo ou agravá-lo ainda mais.



# MÉTODOS DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS

Os métodos de extinção de incêndios estão relacionados ao procedimento de **limitação** ou **interrupção** de um ou mais elementos essenciais do processo de combustão. Estes elementos integram a figura do TETRAEDRO DO FOGO. Afastando-se um dos lados do tetraedro do fogo, a combustão não mais será possível e, como consequência lógica, o incêndio será extinto.

 Se qualquer um dos componentes do tetraedro do fogo não estiver presente, então o fogo não poderá se iniciar.

 Se qualquer um dos componentes do tetraedro do fogo for removido, então o incêndio será extinto.

# MÉTODOS DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS

Portanto, um incêndio poderá ser extinto por quatro métodos:

- REDUÇÃO DE SUA TEMPERATURA;
- ELIMINAÇÃO DO COMBUSTÍVEL DISPONÍVEL;
- EXCLUSÃO DO OXIGÊNIO;
- INTERRUPTÃO OU INIBIÇÃO DA REAÇÃO EM CADEIA.



# MÉTODOS DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS

Um dos métodos mais comuns de extinção de incêndios é a redução da temperatura da combustão. O agente extintor mais conhecido, que desempenha essa finalidade, é a água. A ÁGUA É O AGENTE EXTINTOR UNIVERSAL, e o mais empregado pelas corporações no mundo. Ela poderá ser utilizada tanto sob a forma de “jato sólido”, quanto sob a forma de “neblina”. Chamamos isso de RESFRIAMENTO.

O resfriamento consiste na redução da temperatura do combustível, até um ponto em que o mesmo não produza vapores combustíveis suficientes para sustentar a combustão. Assim, com a redução da temperatura, não são produzidos vapores em nível suficiente para manter a combustão, sendo o incêndio extinto.

Incêndios envolvendo combustíveis com baixo ponto de inflamação, são mais difíceis de serem extintos por resfriamento, com água. Isso se deve ao fato de produzirem vapores que não tem a temperatura adequadamente reduzida com a água (ex: gasolina)

# MÉTODOS DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS

O ISOLAMENTO, por sua vez, é o método caracterizado pela retirada do combustível, através do emprego de recursos físicos, tais como fechamento de válvulas, retirada de fontes combustíveis do local de incêndio, desvio do fluxo do combustível, por meio de derivações da rede, etc.

Outro método de isolamento é permitir que o combustível queime até ele ser integralmente consumido. Como exemplo, podemos citar o caso do “**combate ao fogo, com o fogo**”, utilizado principalmente em grandes incêndios florestais.

# MÉTODOS DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS

**ABAFAMENTO**, é o método que consiste na redução do oxigênio disponível, para o processo de combustão. É o método empregado em extinção de incêndios, quando se faz o isolamento ou deslocamento do comburente (oxigênio), através de extintores específicos, como o CO<sub>2</sub> e a espuma química ou mecânica. Secundariamente, pode-se usar a água, sob a forma de neblina, bem como o pó químico para a mesma finalidade.

**INTERRUPÇÃO DA REAÇÃO EM CADEIA** consiste na utilização de agentes extintores, tais como pó químico ou compostos halogenados, que interrompem a liberação dos radicais livres ou a ele se associam, de forma a impedir a retroalimentação da combustão. Agem diretamente atacando a estrutura molecular dos compostos formados durante a reação em cadeia, pelo aprisionamento dos radicais de “O” e de “OH”. A quebra desses compostos afeta a capacidade de produção de chamas do incêndio.

# MÉTODOS DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS

Alguns autores citam que o fogo em materiais inflamáveis, que são solúveis em água, poderá ser extinto por DILUIÇÃO e por EMULSIONAMENTO.

**DILUIÇÃO** – É obtida quando usamos a água no combate a combustíveis solúveis em água (tintas, por exemplo), tomando o cuidado para não derramar o combustível do seu reservatório antes da diluição adequada do mesmo, o que provocaria uma propagação do incêndio.

**EMULSIONAMENTO** – É um processo de extinção de incêndio em que se usa um agente emulsionador, que se liga aos radicais livres, acarretando a redução da temperatura do combustível, além de provocar interrupção da reação em cadeia. Ex: pó químico.